2. குளுக்கோஸின் நிறை = 2.82 g

குளுக்கோஸின் மோல்களின் எண்ணிக்கை = $\frac{2.82}{180} = 0.016$

நீரின் நிறை = 30 g

$= \frac{30}{18} = 1.67$

$$x_{H_2O} = \frac{1.67}{1.67 + 0.016} = \frac{1.67}{1.686} = 0.99$$

$\therefore x_{H_2O} + x_{\text{குளுக்கோஸ்}} = 1$

$0.99 + x_{\text{குளுக்கோஸ்}} = 1$

$x_{\text{குளுக்கோஸ்}} = 1 - 0.99$

$= 0.01$

$3.10\% \frac{W}{V}$ என்பது 10g

100ml கரைசலில் 10 கி கரைபொருள் உள்ள தென குறிக்கும்

$\therefore$ அயடோ போவிடோனின் எடை $1.5 \text{ ml} = \frac{10 \text{ g}}{100 \text{ ml}} \times 1.5 \text{ ml}$

$= 0.15 \text{ g}$

4. $\frac{\text{கரைக்கப்பட்ட திடப்பொருள் நிறை}}{\text{நீரின் நிறை}} \times 10^6$

$$\frac{5 \times 10^{-3} \text{ g}}{1.05 \times 10^3 \text{ g}} \times 10^6 = 4.76 \text{ ppm}$$

5. (a) 1.5 மோல் $CoCl_2$-ன் நிறை = 1.5 × 129.9

= 194.85 g

194.85 g நீரற்ற கோபால்ட் குளோரைடு நீரில் கரைக்கப்பட்டு லிட்டர் திட்டக்குடுவையில் பயன்படுத்தி கரைசல் தயாரிக்க பட வேண்டும் .

6. 6% $\frac{V}{V}$ நீர்க்கரைசலானது கரைசலில் 6g கிராம் மெத்தனாலைக் கொண்டுள்ளது.

$\therefore$ 500 ml 6% $\frac{V}{V}$ மெத்தனால் கரைசலைத் தயாரிக்க 500 ml திட்டக்குடுவையில் 30g மெத்தனால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு போதுமான அளவு நீர் சேர்க்கப்பட்டு 500 ml கரைசல் தயாரிக்கப்படுகிறது.

6. $C_1V_1 = C_2V_2$

$6 \text{ M } (V_1) = 0.25 \text{ M} \times 500 \text{ ml}$

$$V_1 = \frac{0.25 \times 500}{6}$$

$V_1 = 20.83 \text{ mL}$

7. மொத்த அழுத்தம் = 1 atm

$P_{N_2} = \left(\frac{80}{100}\right) \times$ அதிக அழுத்தம் $= \frac{80}{100} \times 1 \text{ atm} = 0.8 \text{ atm}$

$P_{O_2} = \left(\frac{20}{100}\right) \times 1 = 0.2 \text{ atm}$

ஹென்றி விதிப்படி

P கரைபொருள் = K_H x கரைசலில் கரைபொருள்

$\therefore P_{N_2} = (K_H)_{\text{நைட்ரஜன்}} \times$ கரைசலில் நைட்ரஜனின் மோல் பின்னம்

$$\frac{0.8}{8.5 \times 10^4} = x_{N_2}$$

$$x_{N_2} = 9.4 \times 10^{-6}$$

இதைப்போலவே,

$$x_{O_2} = \frac{0.2}{4.6 \times 10^4}$$

$= 4.3 \times 10^{-6}$

9. $P^o_{\text{தூய பென்சீன்}} = 50.71 \text{ mm Hg}$

$P^o_{\text{நாப்தலீன்}} = 32.06 \text{ mm Hg}$

பென்சீன் மோல்களின் எண்ணிக்கை = $\frac{39}{78} = 0.5$ மோல்

நாப்தலீன் மோல்களின் எண்ணிக்கை = $\frac{128}{128}$ = 1 மோல்

நாப்தலீன் மோல்களின் எண்ணிக்கை = $\frac{0.5}{1.5} = 0.33$

நாப்தலீனின் மோல்பின்னம் = 1 – 0.33 = 0.67

பென்சீனின் பகுதி ஆவிஅழுத்தம் = $P^o_{\text{பென்சீன்}} \times$ பென்சீனின் மோல்பின்னம்

= 50.71 × 0.33

= 16.73 mm Hg

நப்தலீனின் பகுதி ஆவி அழுத்தம் = 32.06 × 0.67

= 21.48 mm Hg

பென்சீன் ஆவியின் மோல்பின்னம்

$$\text{phase} = \frac{16.73}{16.73 + 21.48} = \frac{16.73}{38.21} = 0.44$$

ஆவிநிலையில் உள்ள நப்தலீனின் மொல்பின்னம்

phase = 1 – 0.44 = 0.56

10. $P^o_A = 10 \text{ torr}$, $P_{\text{solution}} = 9 \text{ torr}$

$W_A = 20 \text{ g}$ $W_B = 1 \text{ g}$

$M_A = 200 \text{ g mol}^{-1}$ $M_B = ?$

Key answers.indd 325 14-09-2018 19:47:28